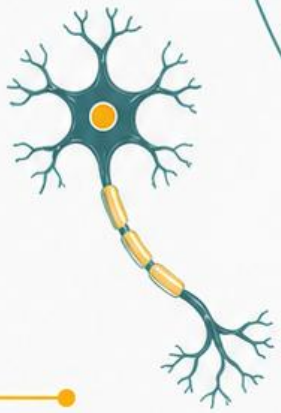
KURIKULUM MERDEKA

MODUL AJAR

DEEP LEARNING BERBASIS DUP

DESIGN UNIVERSAL PEMBELAJARAN

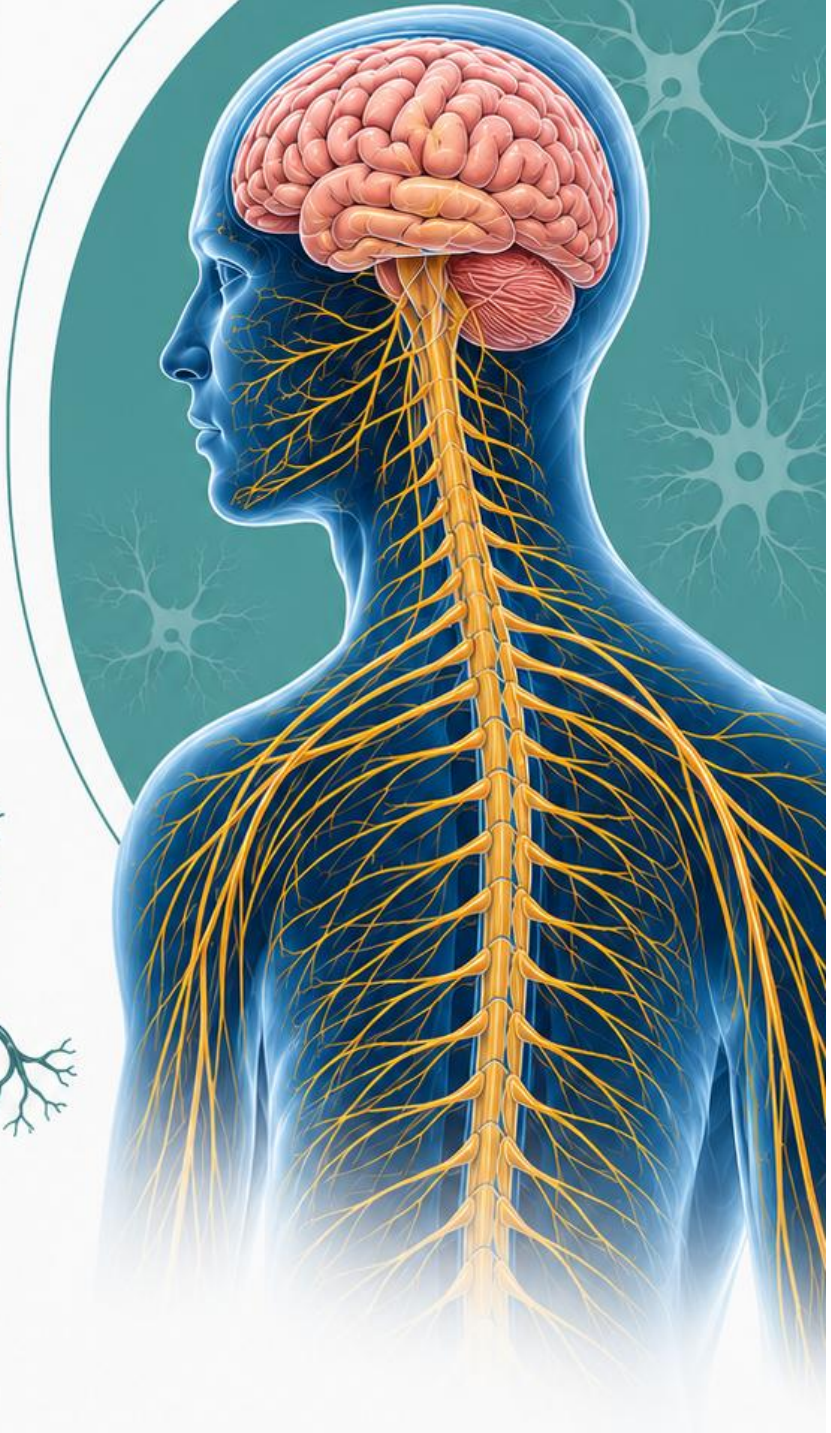
IPA | ILMU PENGETAHUAN ALAM



Materi:

SISTEM SARAF

Mengenal, Memahami, dan Menjaga Sistem Saraf untuk Hidup yang Berkualitas



KELAS IX | FASE D SMP/MTs

MINDFULL
Belajar dengan kesadaran penuh dan fokus

MEANINGFULL
Belajar bermakna dan terhubung dengan kehidupan nyata

JOYFULL
Belajar menyenangkan dengan semangat dan rasa syukur

Nama Guru : Titiek Triadyatmi, S.Pd.
Sekolah : SMPN 2 Kota Serang

PENDIDIKAN PROFESI GURU

MODUL AJAR DEEP LEARNING
MATA PELAJARAN: ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)
BAB 2: SISTEM KOORDINASI DAN HOMEOSTASIS MANUSIA

A. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	Titiek Triadyatmi, S.Pd.
Nama Sekolah	SMP Negeri 2 Kota Serang
Mata Pelajaran	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Fase / Kelas	D / IX (Sembilan) B
Topik	Sistem Koordinasi dan Homeostasis Tubuh Manusia
Sub Topik	Sistem Saraf
Semester **Alokasi Waktu** **Pertemuan Ke-**	Ganjil (Tahun Pelajaran 2026/2027) 2 x 40 menit (2 JP) 1

B. IDENTIFIKASI

Asesmen Awal Pembelajaran

Asesmen awal pembelajaran dilakukan untuk memperoleh gambaran kesiapan murid sebelum mempelajari materi Sistem Koordinasi. Asesmen yang telah dilakukan meliputi asesmen diagnostik kognitif dan nonkognitif.

Asesmen	**Hasil**	**Pemanfaatan dalam pembelajaran**
Diagnostik kognitif	Murid berada pada kategori **Butuh Bimbingan, Berkembang, dan Mahir**.	Digunakan untuk menentukan tingkat scaffolding, kompleksitas tugas, kedalaman kasus, dan tingkat kemandirian murid.
Diagnostik nonkognitif	Murid menunjukkan preferensi gaya belajar **auditori,**	Digunakan sebagai pertimbangan dalam menyediakan

		visual, dan kinestetik.	variasi representasi, aktivitas, serta cara murid mengekspresikan pemahaman.
Dimensi Profil Lulusan	- **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia**: murid menyadari betapa rumit dan sempurnanya sistem yang bekerja di dalam tubuh dan termotivasi untuk menjaga kesehatan sebagai bentuk syukur. - **Penalaran kritis**: murid menganalisis hubungan struktur, fungsi, gejala, dan gangguan pada sistem koordinasi berdasarkan informasi atau bukti yang tersedia. - **Kolaborasi**: murid bekerja sama dalam pengamatan, permainan edukatif, diskusi, analisis kasus, dan pemecahan masalah. - **Kemandirian**: murid mengelola proses belajarnya, menggunakan sumber belajar yang tersedia, serta melakukan refleksi terhadap pemahaman dan proses belajarnya. - **Komunikasi**: murid mampu menyampaikan gagasan secara lisan maupun tulisan terkait sistem koordinasi dengan bahasa ilmiah yang tepat. - **Kesehatan**: murid menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan sistem koordinasi serta mampu mengaitkan pengetahuan dengan upaya pencegahan gangguan dalam kehidupan sehari-hari.	
Topik Pembelajaran	Memahami fungsi dan struktur sistem saraf Mekanisme proses penghantaran implus		
Capaian Pembelajaran	Pada akhir Fase D, murid memiliki kemampuan **menganalisis sistem organisasi kehidupan, fungsi, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ**		

C. DESAIN PEMBELAJARAN

<table>
<tr><td>Tujuan Pembelajaran</td><td>Melalui pengamatan model/gambar dan tantangan berupa permainan respons terhadap rangsang, murid mampu menjelaskan struktur dan fungsi utama sistem saraf, menerapkan konsep alur rangsang–impuls–respons pada situasi sederhana, menghubungkan gejala dengan fungsi sistem saraf yang terganggu, serta menganalisis hubungan tersebut berdasarkan informasi yang tersedia, dengan menunjukkan rasa ingin tahu, ketelitian, dan tanggung jawab selama kegiatan.</td></tr>
<tr><td>Pertanyaan esensial</td><td>“Bagaimana sistem saraf memungkinkan tubuh kita menerima informasi dari lingkungan, mengolahnya, dan menghasilkan respons yang tepat untuk menjaga kelangsungan hidup?”</td></tr>
<tr><td>Praktik pedagogis</td><td>Model Pembelajaran: Problem Based Learning
Pendekatan : Deep Learning berbasis DUP
Kerangka Desain Universal pembelajaran:<table><tr><td>Beragam Cara Keterlibatan (Multiple Means of Engagement)</td><td>Pembelajaran menyediakan berbagai cara untuk membangun minat, mempertahankan keterlibatan, dan mendukung motivasi murid melalui:
guru memberi kesempatan murid untuk bekerja secara individu atau kelompok
murid dibebaskan memilih kasus pada kegiatan analisis;
refleksi individu dan kelompok;
guru memberikan tantangan berbentuk permainan yang</td></tr></table></td></tr>
</table>

		berhubungan dengan sistem saraf
	Beragam Cara Representasi (*Multiple Means of Representation*)	Informasi pembelajaran disediakan melalui berbagai bentuk agar murid memperoleh akses terhadap konsep melalui lebih dari satu jalur, antara lain: • gambar dan ilustrasi struktur sel saraf; • diagram alur rangsang–respons; • video interaktif sistem saraf; • teks infografis; • LKPD; • penjelasan lisan; • tabel dan studi kasus;
	Beragam Cara Aksi dan Ekspresi (*Multiple Means of Action & Expression*)	murid diberikan berbagai kesempatan untuk menunjukkan pemahaman melalui: • menjawab pertanyaan tertulis; • melengkapi tabel; • berdiskusi dan mempresentasikan hasil analisis; • membuat produk poster, video singkat, model 3D; • melakukan refleksi secara tertulis maupun lisan.

Lingkungan Belajar	Pembelajaran dilaksanakan dalam lingkungan yang **aman, inklusif, kolaboratif, dan menghargai keberagaman** kesiapan serta preferensi murid. murid diberikan kesempatan untuk bertanya, mencoba, mengemukakan pendapat, melakukan kesalahan, menerima umpan balik, dan memperbaiki pemahamannya. Lingkungan kelas dirancang untuk mendukung interaksi antar murid melalui kerja kelompok, diskusi, permainan edukatif, pengamatan, dan pemecahan masalah. Pembelajaran memanfaatkan fasilitas yang tersedia di SMPN 2 Kota Serang dengan mengutamakan media konkret dan cetak sehingga keterbatasan fasilitas digital, khususnya proyektor, tidak menjadi hambatan terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran
Pemanfaatan Digital	Pemanfaatan teknologi digital dilakukan secara **fleksibel dan kontekstual** sebagai sumber pendukung pembelajaran, bukan sebagai prasyarat ketercapaian tujuan. Apabila fasilitas tersedia, guru dapat menggunakan **video, gambar digital, atau sumber informasi digital** untuk memperkaya representasi konsep. Namun, seluruh aktivitas utama dirancang dapat dilaksanakan dengan **media low-tech**, seperti LKPD, kartu konsep, gambar cetak, papan tulis, dan bahan bacaan. Dengan demikian, keterbatasan proyektor tidak mengurangi kesempatan murid untuk memperoleh pengalaman belajar yang beragam.

D. PENGALAMAN BELAJAR

Pertemuan 1: Sistem Saraf

Alokasi waktu: 2 JP

Bagian	Sintaks Model	Aktivitas	Bagian
Pendahuluan	Orientasi	- Guru mengucapkan salam - Murid memimpin doa bersama sebelum pembelajaran dimulai - Guru memeriksa kehadiran murid dan memastikan kondisi ruang belajar kondusif.	Pendahuluan
	Apersepsi Mindful	- Guru melakukan apersepsi melalui fenomena: "Apa yang terjadi pada tubuh ketika tangan tidak sengaja menyentuh benda panas?" - Murid mengemukakan pengalaman atau dugaan. - Guru mengajukan pertanyaan: **"Bagaimana tubuh dapat menerima informasi dan memberikan respons?"**	
	Motivasi	Guru menyampaikan pentingnya memahami sistem koordinasi dalam kehidupan sehari-hari. Mengaitkan dengan profesi dokter saraf, fisioterapis, dan ilmuwan neurosains.	
	Penyampaian TP	- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, serta langkah kegiatan yang akan dilakukan. - Murid memperhatikan tujuan pembelajaran dan mengetahui alur kegiatan yang akan dilakukan.	
Inti - Memahami	Orientasi pada masalah Joyful	- Guru memberikan tantangan berupa permainan respons terhadap rangsang menggunakan kertas origami - Murid mengikuti permainan dengan antusias dan	Inti - Memahami

		mengikuti arahan guru - Guru memberikan pertanyaan: "Apa yang pertama kali diterima tubuh?" "Bagaimana informasi tersebut dapat sampai ke otak?" "Bagaimana tubuh akhirnya memberikan respons?" - Murid menjawab pertanyaan sesuai dengan pengalaman yang sudah dilalui	
	Mengorganisasi murid untuk belajar Mindful	- Guru memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih mengerjakan LKM secara individu, berpasangan, atau berkelompok - Murid secara individu / berpasangan / kelompok merumuskan pertanyaan berdasarkan fenomena yang diamati. Contoh: "Bagaimana rangsangan dari lingkungan dapat diterima tubuh dan menghasilkan respons?" - Guru memfasilitasi murid untuk menyusun dugaan sementara mengenai alur rangsangan - Murid kemudian menentukan informasi apa yang perlu ditemukan untuk membuktikan dugaan tersebut.	
Inti - Mengaplikasi Inti – Merefleksi	Membimbing penyelidikan Meaningful	- Guru memberikan LKM dan memberi kebebasan kepada murid untuk mengeksplorasi sumber	Inti - Mengaplikasi Inti – Merefleksi

		belajar dapat berupa: • gambar struktur sistem saraf; • video pembelajaran; • bacaan singkat (infografis); • simulasi sederhana alur rangsangan dan respons. - Murid dapat memilih sumber yang paling membantu mereka memahami konsep.	
	Mengembangkan dan menyajikan hasil Meaningful	- Murid diberi kebebasan untuk memilih salah satu kasus dari 3 kasus yang tersedia dan menganalisisnya. Contoh: "Ketika tidak sengaja menyentuh benda panas, tangan saya langsung ditarik." - Guru memberikan bimbingan bertahap sesuai dengan kebutuhan - Beberapa murid/kelompok mempresentasikan hasil temuannya. - Murid lain memberikan tanggapan	
	Menganalisis dan mengevaluasi Meaningful & joyful	- Guru memberikan **umpan balik dan klarifikasi** mengenai alur sistem saraf serta meluruskan miskonsepsi. - Murid melakukan revisi terhadap hasil analisis berdasarkan feedback. - Guru mengarahkan murid menyimpulkan: **"Bagaimana sistem saraf memungkinkan tubuh menerima rangsangan dan memberikan**	

		respons?" - Murid membuat kesimpulan dengan **bentuk yang dipilih**, misalnya: • presentasi singkat; • video singkat; • poster; • model 3D sistem saraf. - Guru menegaskan bahwa bentuk produk boleh berbeda, tetapi **konsep yang harus ditunjukkan tetap sama**. -	
Penutup	Refleksi Mindful & meaningful	Murid melakukan refleksi singkat: "Hal baru apa yang saya pahami hari ini?" "Bagian mana yang masih membingungkan?" "Bagaimana konsep sistem saraf berkaitan dengan kehidupan saya?"	Penutup
Penutup **Bagian**	Tindak lanjut	- Guru memberikan informasi mengenai pertemuan selanjutnya	**Bagian**
	Doa dan penutup	Guru menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih dan salam penutup	
	Sintaks Model	**Aktivitas**	

ASESMEN PEMBELAJARAN

Assessment as learning	1. Pertanyaann reflektif 2. Peer assessment 3. Refleksi diri
Assessment for learning	1. Presentasi, video singkat, model 3d, poster 2. Penilaian keterampilan (lembar observasi)
Assessment of learning	**Asesmen sumatif:** di ahir bab murid mengerjakan ulangan sumatif Bab

LAMPIRAN

Assessment as learning:

a. Peer Assessment

Nama Penilai:

Teman yang di nilai:

Petunjuk:

Berikan angka 1-4 dengan deskripsi:

1: Belum menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai.

2: Mulai menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai, tetapi masih membutuhkan arahan.

3: Menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai dengan baik dan cukup konsisten.

4: Menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai dengan sangat baik dan konsisten.

Berikan tanda ceklis pada skor yang sesuai dengan pengamatanmu

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		1	2	3	4
1.	**Penalaran kritis** Mampu mengemukakan pendapat, memberikan alasan yang logis, menganalisis informasi, dan menghubungkan konsep sistem saraf dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.				
2.	**Kemandirian** Mampu mengerjakan tugas dan mencari informasi dengan usaha sendiri, tidak selalu bergantung pada teman, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.				
3.	**Kolaborasi** Aktif berpartisipasi dalam kelompok, berbagi tugas, menghargai pendapat teman, membantu anggota kelompok, dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja bersama.				
4.	**Komunikasi** Mampu menyampaikan pendapat atau hasil pemikiran dengan jelas, mendengarkan ketika teman berbicara, serta memberikan tanggapan yang sesuai dan sopan.				

Rubrik penilaian:

Rubrik Penilaian Peer Assessment

Aspek	1	2	3	4
Penalaran kritis	Belum mampu mengemukakan pendapat atau alasan.	Mulai mengemukakan pendapat, tetapi alasan belum	Mampu mengemukakan pendapat dengan alasan yang	Mampu menganalisis informasi, memberikan

		jelas dan masih membutuhkan bantuan.	logis dan sesuai.	alasan yang logis, dan menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari.
Kemandirian	Selalu bergantung pada bantuan teman atau guru dalam menyelesaikan tugas.	Mulai mengerjakan tugas sendiri, tetapi masih sering membutuhkan arahan atau bantuan.	Mampu menyelesaikan tugas sendiri dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.	Sangat mandiri, berinisiatif mencari informasi atau solusi, serta bertanggung jawab menyelesaikan tugas.
Kolaborasi	Tidak terlibat dalam kegiatan kelompok dan kurang menghargai teman.	Mulai terlibat dalam kelompok, tetapi kontribusi masih terbatas.	Aktif bekerja sama, berbagi tugas, dan menghargai pendapat teman.	Sangat aktif bekerja sama, membantu teman, menghargai setiap anggota, dan mendorong kelompok mencapai tujuan bersama.
Komunikasi	Belum mampu menyampaikan pendapat dengan jelas dan kurang memperhatikan teman.	Mulai menyampaikan pendapat, tetapi masih kurang jelas atau kurang percaya diri.	Mampu menyampaikan pendapat dengan jelas, mendengarkan teman, dan memberikan tanggapan yang sesuai.	Mampu menyampaikan ide dengan jelas dan percaya diri, mendengarkan secara aktif, serta memberikan tanggapan yang relevan dan membangun.

$$\text{Nilai Peer Assessment} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{16} \times 100$$

Rentang Nilai	Kategori
86–100	Sangat Baik
76–85	Baik
66–75	Cukup
≤65	Perlu Bimbingan

b. Refleksi diri

1. Aktivitas apa yang saya pilih hari ini?
2. Hal baru apa yang saya pelajari pada pertemuan ini?
3. Apa yang masih saya bingungkan pada materi pembelajaran hari ini?
4. Apa yang saya mau tau lebih dalam pada materi ini?

Assessment for learning:

1. **Presentasi, video singkat, model 3d, poster**

Bentuk asesmen	Yang dinilai	Jenis
Presentasi	Pemahaman konsep dan kemampuan komunikasi	Asesmen kinerja
Video singkat	Pemahaman konsep dan kemampuan menjelaskan	Produk/kinerja
Model 3D	Ketepatan struktur dan hubungan antarkomponen	Produk
Poster	Ketepatan informasi dan representasi konsep	Produk

Rubrik Penilaian Presentasi

Skor 1–4

Kriteria	4	3	2	1
Ketepatan konsep	Menjelaskan sistem saraf dan alur rangsangan–respons dengan sangat tepat dan lengkap	Penjelasan tepat, terdapat sedikit kekurangan	Terdapat beberapa konsep yang kurang tepat	Konsep yang disampaikan sebagian besar tidak tepat
Analisis fenomena	Mampu menghubungkan konsep sistem saraf dengan fenomena secara logis dan mendalam	Mampu menghubungkan konsep dengan fenomena secara tepat	Hubungan konsep dengan fenomena masih kurang jelas	Tidak mampu menghubungkan konsep dengan fenomena
Kejelasan penyampaian	Penyampaian sangat jelas, runtut, dan mudah dipahami	Penyampaian jelas dan cukup runtut	Penyampaian kurang runtut atau beberapa bagian sulit dipahami	Penyampaian tidak runtut dan sulit dipahami
Media pendukung	Media sangat relevan, informatif, dan memperkuat penjelasan	Media relevan dan mendukung penjelasan	Media kurang mendukung penjelasan	Tidak menggunakan/tidak sesuai media
Respons terhadap pertanyaan	Mampu menjawab pertanyaan dengan tepat	Mampu menjawab sebagian besar pertanyaan	Jawaban masih terbatas dan membutuhkan	Tidak mampu menjawab pertanyaan

	disertai alasan	dengan tepat	bantuan	

Skor maksimal: 20

Rubrik Penilaian Video Singkat

Kriteria	4	3	2	1
Ketepatan konsep	Konsep sistem saraf dan alur rangsangan–respons sangat tepat dan lengkap	Konsep tepat dengan sedikit kekurangan	Terdapat beberapa kesalahan konsep	Banyak konsep yang tidak tepat
Keterkaitan dengan fenomena	Fenomena sangat relevan dan dijelaskan menggunakan konsep secara logis	Fenomena relevan dan cukup terhubung dengan konsep	Hubungan fenomena dengan konsep kurang jelas	Tidak menunjukkan hubungan yang tepat
Kejelasan informasi	Informasi runtut, jelas, dan mudah dipahami	Informasi cukup jelas dan runtut	Informasi kurang runtut	Informasi sulit dipahami
Kreativitas penyajian	Penyajian sangat menarik dan kreatif tanpa mengurangi ketepatan konsep	Penyajian menarik dan cukup kreatif	Penyajian masih sederhana	Penyajian kurang menarik
Kualitas komunikasi	Audio/visual mendukung penyampaian dan pesan tersampaikan sangat efektif	Audio/visual cukup mendukung	Terdapat beberapa gangguan tetapi pesan masih dapat dipahami	Gangguan menghambat pemahaman

Skor maksimal: 20

Rubrik Penilaian Model 3D Sistem Saraf

Kriteria	4	3	2	1
Ketepatan struktur	Struktur utama sistem saraf ditampilkan lengkap dan tepat	Sebagian besar struktur tepat	Beberapa struktur kurang tepat/tidak lengkap	Banyak struktur tidak tepat
Keterkaitan antarkomponen	Hubungan antarkomponen dan alur informasi ditunjukkan sangat jelas	Hubungan antarkomponen cukup jelas	Hubungan antarkomponen masih kurang jelas	Tidak menunjukkan hubungan antarkomponen

Kesesuaian dengan konsep	Model merepresentasikan konsep sistem saraf dengan sangat baik	Model cukup merepresentasikan konsep	Representasi konsep masih terbatas	Model tidak merepresentasikan konsep dengan tepat
Kreativitas dan representasi	Model kreatif, informatif, dan membantu memahami konsep	Model cukup kreatif dan informatif	Model sederhana dan kurang informatif	Model kurang menunjukkan usaha representasi
Kemampuan menjelaskan model	Mampu menjelaskan setiap bagian dan fungsinya dengan sangat baik	Mampu menjelaskan sebagian besar bagian	Penjelasan masih terbatas	Tidak mampu menjelaskan model

Skor maksimal: 20

Rubrik Penilaian Poster

Kriteria	4	3	2	1
Ketepatan konsep	Informasi sistem saraf sangat tepat dan lengkap	Informasi tepat dengan sedikit kekurangan	Terdapat beberapa kesalahan konsep	Informasi sebagian besar tidak tepat
Kelengkapan informasi	Memuat struktur, fungsi, serta alur rangsangan–respons secara lengkap	Memuat sebagian besar informasi penting	Beberapa informasi penting belum tersedia	Informasi sangat terbatas
Kejelasan visual	Tata letak, gambar, simbol, dan teks sangat jelas dan mudah dipahami	Visual cukup jelas	Visual kurang terorganisasi	Visual sulit dipahami
Kreativitas	Sangat kreatif dan mampu menarik perhatian	Cukup kreatif	Kreativitas masih terbatas	Tidak menunjukkan kreativitas
Keterhubungan dengan kehidupan	Mengaitkan sistem saraf dengan fenomena kehidupan secara tepat dan bermakna	Ada keterkaitan dengan kehidupan	Keterkaitan masih kurang jelas	Tidak terdapat keterkaitan

Skor maksimal: 20

Konversi Nilai
Karena seluruh rubrik menggunakan skor maksimal 20, nilai dapat dihitung dengan:
Nilai = (Skor diperoleh ÷ 20) × 100

Skor	Nilai	Kategori
17–20	85–100	Sangat Baik
13–16	65–80	Baik
9–12	45–60	Cukup
5–8	25–40	Perlu Bimbingan

2. Penilaian keterampilan (lembar observasi)

Penilaian Sikap

Tujuan:
Kelas:
Mata Pelajaran:

Nama murid	Dimensi profil lulusan				Total skor	Catatan
	Bernalar kritis	Kolaborasi	Kreativitas	Komunikasi		

Rubrik penilaian:

Dimensi	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
Bernalar kritis	Mampu menganalisis, bertanya, dan memberikan pendapat logis secara konsisten	Sering menunjukkan analisis dan pertanyaan yang relevan	Kadang memberikan pendapat sederhana	Jarang berpikir kritis, perlu diarahkan	Tidak menunjukkan kemampuan berpikir kritis
Kolaborasi	Sangat aktif bekerja sama, menghargai pendapat, dan membantu anggota kelompok	Bekerja sama dengan baik dan menghargai pendapat	Bekerja sama tetapi kurang aktif	Kurang bekerja sama dan sering pasif	Tidak mau bekerja sama
Kreativitas	Menunjukkan ide-ide baru, inovatif, dan solusi yang beragam	Menunjukkan beberapa ide kreatif	Ide masih umum	Jarang menunjukkan kreativitas	Tidak menunjukkan kreativitas
Komunika	Menyampaika	Cukup jelas	Kurang	Tidak jelas	Tidak

si	n ide dengan jelas, runtut, dan percaya diri	dalam menyampaikan pendapat	runtut tetapi dapat dipahami	dalam menyampaikan	berkomunikasi

Penilaian Kinerja

Tujuan:
Kelas:
Mata Pelajaran:

Nama murid						Total skor	Catatan
	Analisis kasus / pemahaman konsep	Keaktifan dalam diskusi	Ketepatan & kelengkapan jawaban LKPD	Keterkaitan dengan konteks nyata	Kerapian & sistematika		

Rubrik penilaian:

Kriteria	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
Analisis kasus / pemahaman konsep	Analisis sangat tepat, mendalam, dan menggunakan konsep ilmiah secara lengkap	Analisis tepat, konsep sesuai namun kurang mendalam	Analisis cukup tepat tetapi masih umum	Analisis kurang tepat dan terdapat miskonsepsi	Tidak mampu menganalisis / tidak sesuai konsep
Keaktifan dalam diskusi	Sangat aktif, banyak berkontribusi, memberi ide dan menanggapi	Aktif berpartisipasi dalam diskusi	Cukup aktif namun terbatas	Kurang aktif, jarang terlibat	Tidak berpartisipasi
Ketepatan & kelengkapan jawaban	Jawaban sangat lengkap,	Jawaban lengkap, sebagian	Jawaban cukup lengkap	Jawaban tidak lengkap dan	Tidak menjawab / tidak sesuai

LKPD	semua benar dan sesuai	besar benar	namun ada kesalahan	banyak kesalahan	
Keterkaitan dengan konteks nyata	Mengaitkan konsep dengan fenomena nyata secara jelas, tepat, dan relevan	Mengaitkan dengan fenomena nyata namun kurang rinci	Keterkaitan masih umum	Keterkaitan kurang tepat	Tidak mampu mengaitkan
Kerapian & sistematika	Sangat rapi, sistematis, mudah dibaca	Rapi dan cukup terstruktur	Kurang rapi namun masih bisa dibaca	Tidak rapi dan sulit dibaca	Sangat tidak rapi / tidak terstruktur

Assessment of learning:
Test sumatif

BAHAN TAYANG
Power point: https://canva.link/vikabg21w72jfrr
Video Pembelajaran: https://youtu.be/XZ1IckOe_qc?si=nrPwYxp41UIhdQwJ

LKM

LEMBAR KERJA MURID (LKM)

SISTEM SARAF MANUSIA

Nama:
1. .....
2. .....

Kelas:
.....

TUJUAN PEMBELAJARAN

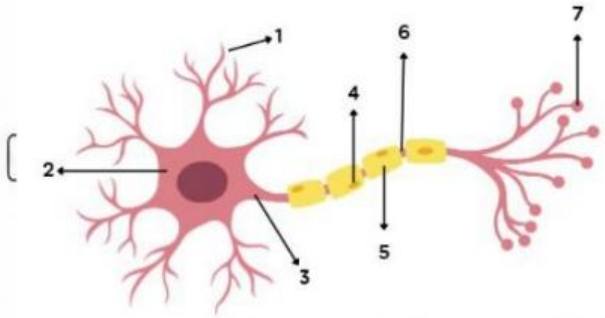
Setelah mengerjakan lembar kerja ini, murid diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi bagian-bagian neuron dan menjelaskan fungsinya.
2. Membedakan gerak sadar dan gerak refleks berdasarkan peristiwa sehari-hari.
3. Menjelaskan alur rangsangan hingga menghasilkan respons.
4. Menganalisis keterlibatan sistem saraf dalam suatu peristiwa kehidupan sehari-hari.

KEGIATAN 1

A. MENGAMATI

Amatilah gambar neuron berikut dengan saksama!



B. MENEMUKAN

Lengkapilah bagian-bagian neuron pada gambar dengan nama yang tepat, kemudian tuliskan fungsi masing-masing bagian pada tabel berikut!

No.	Bagian Neuron	Fungsi
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

KEGIATAN 2

Pilihlah satu kasus mengenai sistem saraf. Kemudian analisis kasus tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut!

Bacalah teks berikut dengan saksama!

1 Kasus 1: Terkena cipratan minyak panas

Saat menggoreng makanan, Novi tidak sengaja terkena cipratan minyak yang sangat panas pada punggung tangannya. Dalam waktu kurang dari satu detik, tangannya langsung tertarik menjauh dari sumber panas sebelum ia sempat berpikir. Setelah beberapa saat, barulah ia merasakan rasa perih dan melihat kulitnya memerah.

2 Kasus 2: Menginjak benda tajam

Ketika berjalan tanpa alas kaki dihalaman rumah, Hafidz tidak sengaja menginjak pecahan kaca. Seketika itu juga ia langsung mengangkat kakinya sebelum sempat melihat benda yang diinjak. Setelah itu, ia baru merasakan rasa sakit pada telapak kakinya.

3 Kasus 3: Menendang bola

Saat bermain sepak bola, Andi melihat bola datang ke arahnya. Ia memperkirakan arah datangnya bola, menggerakan kakinya, lalu menendang bola kea rah gawang. Setelah itu ia menyadari bahwa tendangannya terlalu pelan sehingga bola dapat ditangkap oleh penjaga gawang.

Literasi: Menurut para ahli, tubuh manusia memiliki gerak refleks, yaitu gerakan cepat dan otomatis sebagai bentuk perlindungan terhadap bahaya. Pada gerak refleks, impuls saraf tidak langsung diproses oleh otak, melainkan terlebih dahulu melalui sumsum tulang belakang sehingga respons dapat terjadi lebih cepat. Setelah itu, informasi baru diteruskan ke otak sehingga seseorang menyadari rasa sakit yang dialaminya.

Pertanyaan:

Kasus yang dipilih: _____

1. Berdasarkan kasus yang kamu pilih, identifikasilah ciri-ciri berikut:
   Dilakukan secara: _____ Dikendalikan oleh: _____ Respon: _____
2. Jelaskan jalur implus saraf yang terjadi pada peristiwa tersebut!
   Jawaban: _____
3. Mengapa respon pada kasus yang kamu pilih dapat terjadi? Jelaskan berdasarkan fungsi sistem saraf!
   Jawaban: _____

TANTANGAN BERPIKIR (HOTS)

Bacalah situasi berikut!

Beberapa hari kemudian, Novi kembali memasak. Kali ini tangannya kembali terkena cipratan minyak panas, tetapi ia tidak merasakan panas maupun nyeri pada bagian kulit tersebut. Akibatnya, ia terlambat menarik tangannya sehingga kulitnya mengalami luka bakar yang lebih parah.

1. Analisisiah bahaya yang dapat terjadi apabila seseorang tidak dapat merasakan rangsangan panas! Jelaskan alasanmu.

   Jawaban: _____

2. Menurutmu, bagian sistem saraf manakah yang kemungkinan mengalami gangguan? Jelaskan alasanmu berdasarkan jalur penghantaran impuls saraf.

   Jawaban: _____

Bahan Ajar

BAB 1

SISTEM KOORDINASI MANUSIA

RINGKASAN MATERI IPA KELAS IX

1. Sistem Saraf (Neuron)

Sistem saraf merupakan sistem koordinasi yang berfungsi menerima rangsangan (stimulus), mengolah informasi, kemudian memberikan tanggapan (respons) terhadap rangsangan tersebut.

Unit terkecil penyusun sistem saraf disebut **neuron (sel saraf).**

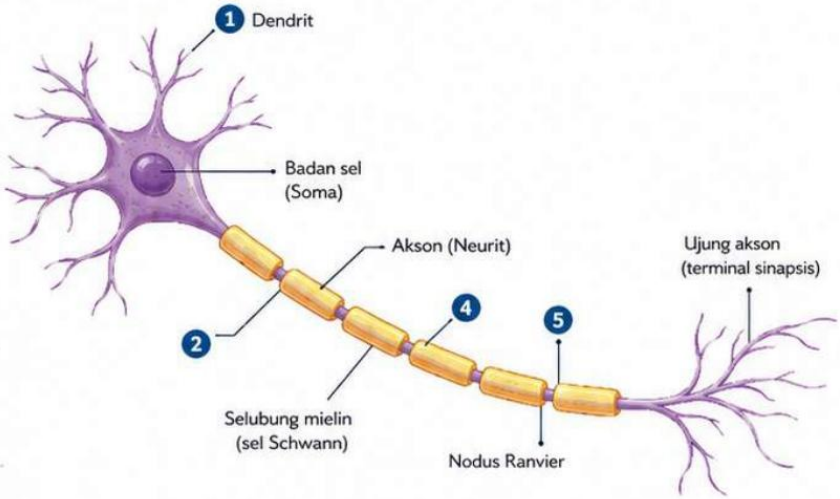
Tahukah Kamu?

Otak manusia mengandung sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung dan bekerja sangat cepat untuk mengatur seluruh aktivitas tubuh.

Struktur Neuron

Neuron tersusun atas beberapa bagian dengan fungsi khusus.

1. **Dendrit**
   Menerima impuls dari reseptor atau neuron lain dan menghantarkannya menuju badan sel.
2. **Badan Sel (Soma)**
   Berisi inti sel yang mengatur seluruh aktivitas sel saraf.
3. **Akson (Neurit)**
   Menghantarkan impuls keluar dari badan sel menuju neuron lain atau efektor (otot/kelenjar).
4. **Selubung Mielin**
   Melindungi akson dan mempercepat penghantaran impuls. Dibentuk oleh sel Schwann.
5. **Nodus Ranvier**
   Celah di antara selubung mielin. Tempat "lompatan" impuls sehingga penghantaran menjadi lebih cepat.

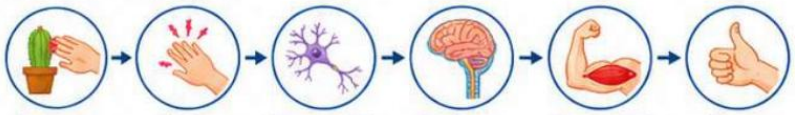


Jenis-Jenis Neuron

1. **Neuron Sensorik (Aferen)**
   Menghantarkan impuls dari reseptor menuju otak atau sumsum tulang belakang.
2. **Neuron Motorik (Eferen)**
   Menghantarkan impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor (otot atau kelenjar).
3. **Neuron Interneuron (Neuron Penghubung)**
   Menghubungkan neuron sensorik dan motorik di sistem saraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang).

Jalannya Impuls

Impuls saraf adalah rangsangan yang dihantarkan melalui neuron untuk menghasilkan respons.



Poin Penting

- Neuron adalah unit dasar penyusun sistem saraf.
- Impuls saraf dihantarkan secara cepat dan terarah melalui dendrit, badan sel, akson, selubung mielin, dan **nodus Ranvier**.
- Terdapat tiga jenis neuron: sensorik, motorik, dan interneuron.
- Kerja sama neuron memungkinkan tubuh menerima informasi dan memberikan respons yang tepat terhadap lingkungan.

"Dan Dia menciptakan pada dirimu pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikit kamu bersyukur." (QS. Asy-Syura: 23)